

Úhly – sčítání, odčítání a měření

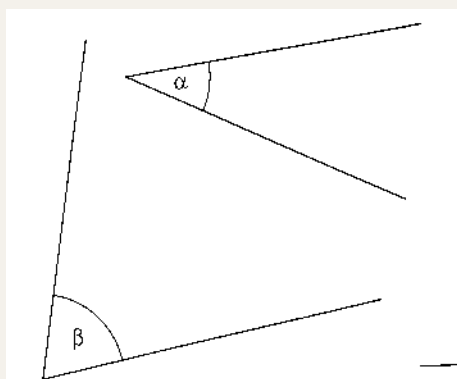
Tři úrovně obtížnosti: A – základní, B – střední, C – náročnější

ČÁST A · ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

úlohy A-1 až A-12

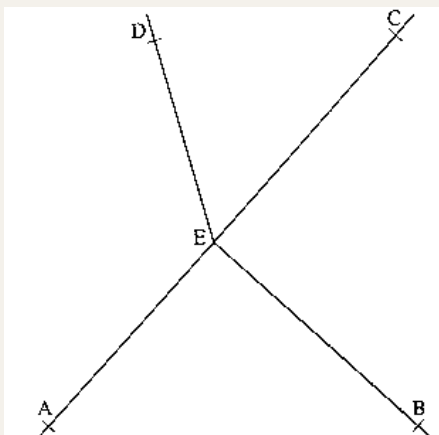
A-1

Při vrcholu V sestrojte úhel $\gamma = \beta + \alpha$ a $\delta = \beta - \alpha$. Úhly barevně označte obloučkem.



A-2

Najděte na obrázku a запиšte všechny úhly ostré, pravé, tupé a přímé.



ostrý úhel _____

tupý úhel _____

pravý úhel _____

přímý úhel _____

Úhloměrem změřte a запиšte velikosti úhlů:

a) $|\text{DEC}| =$ _____

b) $|\text{CEB}| =$ _____

c) $|\text{AED}| =$ _____

A-3

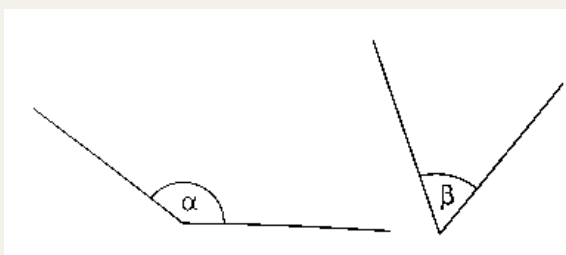
Narýsujte libovolný trojúhelník KLM a sestrojte osy všech vnitřních úhlů.

A-4

Pomocí kružítká a pravítka sestrojte a označte úhly: $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 120^\circ$, $\gamma = 300^\circ$

A-5

Sestrojte úhel $\gamma = \alpha + \beta$, $\delta = \alpha - \beta$, $\epsilon = 2\beta$, $\omega = \alpha : 2$. Úhly barevně označte obloučkem a popište.



A-6

Ověřte si své dovednosti. Sestrojte úhel $\alpha = 65^\circ$, $\beta = 125^\circ$ a $\gamma = 235^\circ$. Sestrojte úhly: a) $\delta = \gamma : 2$, b) $\epsilon = 2\alpha$, c) $\omega = \gamma - \beta - \alpha$.

A-7

Narýsujte trojúhelník ABC: $a = 5\text{ cm}$, $b = 6\text{ cm}$, $c = 7\text{ cm}$. Úhly při vrcholech označte α , β , γ a sestrojte pomocí kružítka a pravítka součet úhlů $\delta = \alpha + \beta + \gamma$.

A-8

Vyjádřete úhel ve stupních a minutách.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| a) $175' = \underline{\hspace{2cm}}$ | b) $245' = \underline{\hspace{2cm}}$ | c) $542' = \underline{\hspace{2cm}}$ | d) $968' = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| e) $1\,875' = \underline{\hspace{2cm}}$ | f) $4\,320' = \underline{\hspace{2cm}}$ | g) $2\,760' = \underline{\hspace{2cm}}$ | h) $6\,015' = \underline{\hspace{2cm}}$ |

A-9

Vyjádřete úhel v minutách.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| a) $2^\circ 20' = \underline{\hspace{2cm}}$ | b) $7^\circ 15' = \underline{\hspace{2cm}}$ | c) $14^\circ 40' = \underline{\hspace{2cm}}$ | d) $98^\circ 25' = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| e) $33^\circ 12' = \underline{\hspace{2cm}}$ | f) $76^\circ 30' = \underline{\hspace{2cm}}$ | g) $19^\circ 45' = \underline{\hspace{2cm}}$ | h) $45^\circ 18' = \underline{\hspace{2cm}}$ |

A-10

Vypočítejte, výsledek запиšte vždy v základním tvaru.

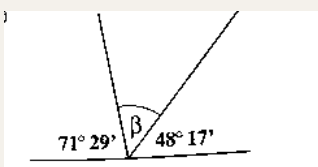
- | | | |
|--|--|---|
| a) $28^\circ 42' + 45^\circ 33' = \underline{\hspace{2cm}}$ | b) $22^\circ 38' + 19^\circ 47' = \underline{\hspace{2cm}}$ | c) $63^\circ 15' + 27^\circ 52' = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| d) $34^\circ 18' - 15^\circ 46' = \underline{\hspace{2cm}}$ | e) $49^\circ 22' - 26^\circ 55' = \underline{\hspace{2cm}}$ | f) $41^\circ 07' - 18^\circ 39' = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| g) $132^\circ 44' - 87^\circ 58' = \underline{\hspace{2cm}}$ | h) $160^\circ 05' - 92^\circ 41' = \underline{\hspace{2cm}}$ | i) $47^\circ 33' - 19^\circ 56' = \underline{\hspace{2cm}}$ |

A-11

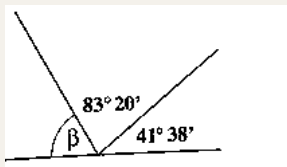
Vypočítejte velikost vedlejšího úhlu α k úhlu β , je-li:

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a) $\beta = 137^\circ 24'$ | b) $\beta = 65^\circ 51'$ | c) $\beta = 94^\circ 18'$ | d) $\beta = 168^\circ 47'$ |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

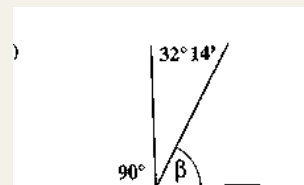
A-12

Vypočítejte velikost úhlu β .

a) $\beta =$ _____



b) $\beta =$ _____



c) $\beta =$ _____

ČÁST B · STŘEDNÍ ÚROVEŇ

úlohy B-13 až B-16

B-13

Vypočítejte velikost třetího úhlu v trojúhelníku.

a) $\alpha = 32^\circ 18'$, $\beta = 74^\circ 26'$, $\gamma = ?$

b) $\varphi = 48^\circ 37'$, $\delta = 61^\circ 19'$, $\gamma = ?$

c) $\nu = 65^\circ$, $\mu = 42^\circ 33'$, $\lambda = ?$

B-14

Vypočítejte zpaměti, kolik úhlových minut představuje:

a) $(1/4)^\circ =$ _____

b) $(2/5)^\circ =$ _____

c) $(3/20)^\circ =$ _____

d) $(7/12)^\circ =$ _____

e) $(1/12)^\circ =$ _____

f) $(5/6)^\circ =$ _____

g) $(3/10)^\circ =$ _____

h) $(17/30)^\circ =$ _____

B-15

Vyjádřete úhel v úhlových minutách.

a) $0,2^\circ =$ _____

b) $0,3^\circ =$ _____

c) $2,5^\circ =$ _____

d) $5,4^\circ =$ _____

e) $0,6^\circ =$ _____

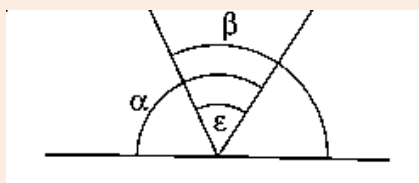
f) $1,7^\circ =$ _____

g) $3,2^\circ =$ _____

h) $4,9^\circ =$ _____

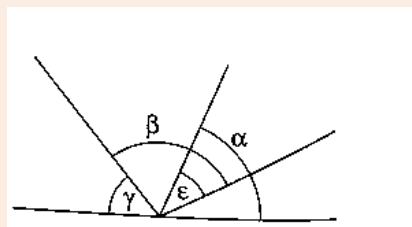
B-16

Vypočítejte velikost neznámého úhlu podle obrázku.



a) $\alpha = 142^\circ 32'$, $\beta = 112^\circ 44'$, $\epsilon =$ _____

b) $\alpha = 80^\circ 39'$, $\beta = 105^\circ 40'$, $\gamma = 61^\circ 21'$, $\epsilon =$ _____

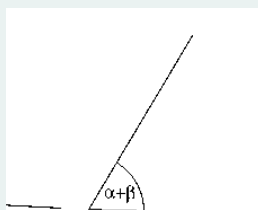
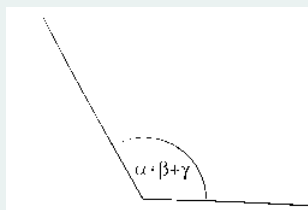


ČÁST C · NÁROČNĚJŠÍ ÚROVEŇ

úlohy C-17 až C-20

C-17

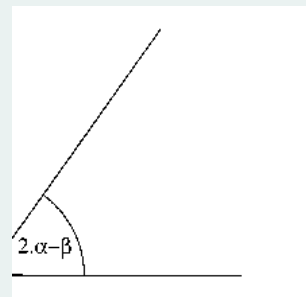
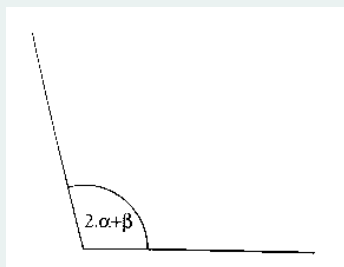
Určete graficky z obrázků velikost úhlu α . Úhel α změřte a запиšte jeho velikost.



$\alpha =$ _____

C-18

Určete graficky z obrázků velikost úhlu α a β . Úhly změřte a запиšte jejich velikost.



$\alpha =$ _____

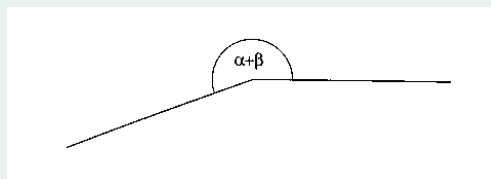
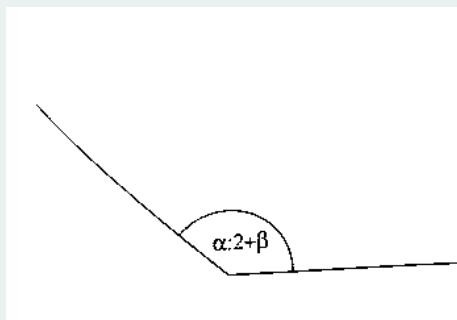
$\beta =$ _____

C-19

Pomocí kružítka a pravítka narýsujte úhly: $\alpha = 150^\circ$, $\beta = 75^\circ$, $\gamma = 260^\circ$

C-20

Z obrázků graficky určete úhly α a β . Úhly změřte a zapište jejich velikost.



$\alpha =$ _____

$\beta =$ _____